



ELECTRONIC MATERIALS
PACKAGING AND FINISHING TECHNOLOGIES

SILVER GLO 3K

应用于电子构装工艺流程

产品适用区域

北美	日本 / 韩国	亚洲	欧洲
✓	✓	✓	✓

简介

Silver Glo 3K是一种简化的工艺流程，设计用于侯氏槽中在高电流密度范围内电镀光亮银镀层，效率高，易于控制。硷性氰化物光亮剂，纯银高速电镀工艺，应用于电子构装及表面处理技术，适合于挂镀和滚镀之操作。与传统工艺相比，Silver Glo 3K镀出的银镀层具有更佳的耐腐蚀力。此工作液是透明的以便操作者能观看镀液操作，并将沉落到槽底之物件重新利用。

优点与特征

- 应用于电子构装及表面处理技术，适用于挂镀、滚镀及高速电镀。
- 高浓补充剂。

银预镀层

建议在银电镀前作一预镀银，成分为：

氰化银： 1.8—3.0克/公升

游离氰化钾： 75—112.5克/公升

预镀银需在室温和6伏特以下电压进行操作，对滚镀来说，需对预镀银工艺进行适当的调整，以满足具体的操作条件。为确保镀层附着力最佳，当铜或铜合金进入镀槽时，镀件需带电入槽。预镀银工艺要进行适当的调整，以满足具体的操作条件，详情请与罗门哈斯技术服务工程师联系。

挂镀和滚镀操作

用碳酸钠代替碳酸钾，镀层光亮性可达最佳状态。在这种钠钾混合液中，钠离子能使镀层变得光亮。Silver Glo 3K镀液使用过程中，钠离子主要是由氰化钠取代一部分氰化钾而获得。氰化钠的具体数量由罗门哈斯化验室提供。使用特殊的电镀设备，如用Silver Glo 3K开缸，用Silver Glo 3K 补充剂或Silver Glo 33-3X作补充之用，可以获得高纯度的银镀层和最佳导电性能。

槽液配制

化学品名	数量
金属银	33克/公升
碳酸钾	15—30克/公升
Silver Glo 3K 银开缸剂	10—20毫升/公升
Silver Glo TY 银湿润剂	5毫升/公升
氰化钾	113克/公升

操作规范资料

操作参数	范围
金属银	33克/公升
氰化钾	30—135克/公升
温度	21—29℃
搅拌	约每分钟5.5米
阴极电流密度	0—7安培/平方分米

SILVER GLO 3K

高速电镀操作

当对电子元件进行高速连续电镀时，可采用高速电镀操作。

槽液配制

所需化学品	浓度
银金属	41–49克/公升
碳酸钾	15–30克/公升
氰化钾	101–135克/公升
Silver Glo 3K 银开缸剂	10–20毫升/公升

操作规范资料

操作参数	范围
金属银	41–49克/公升
游离氰化钾	101–135克/公升
温度	21–29°C
搅拌	喷射式搅拌或高速搅拌
阴极电流密度	0–100安培/平方分米， 视搅拌速度而定

注意： 高速电镀液中无需使用Silver Glo TY 银湿润剂。

槽液控制

银金属

银金属含量应根据以下分析方法，用氰化银进行补充。

光亮银电镀液中银含量的分析方法

I. 仪器

250毫升锥形瓶
50毫升量筒
10毫升移液管
100毫升量筒

II. 药品

银电镀液
浓硫酸
浓硝酸
蒸馏水
浓度为2%的硫酸铁铵指示剂

III. 标准溶液

0.1N硫氰酸钠

IV. 分析步骤

- 1) 吸取10毫升银电镀液至250毫升锥形瓶中。
- 2) 在通风橱中添加20毫升浓硫酸和5cc浓硝酸，加热至出现白色三氧化硫烟雾，如需碳化，继续添加浓硝酸，并再次加热至出现白色三氧化硫烟雾。
- 3) 冷却后，小心添加100毫升蒸馏水，并加热直至白色沉淀物全部溶解。
- 4) 将溶液冷却至室温。
- 5) 添加2–3毫升2%的硫酸铁铵指示剂并以0.1N硫氰酸钠标准溶液滴定直至出现淡粉红色为终点。读取标准溶液所用毫升数加以计算。

V. 计算

银金属含量(克/公升) =
所耗用的0.1N硫氰酸钠耗用量(毫升) x 1.1

氰化银含量(克/公升) =
所耗用的0.1N硫氰酸钠耗用量(毫升) x 1.3

SILVER GLO 3K

游离氰化钾

建议电镀液中游离氰化钾的浓度为90克/公升以上，这需定期分析。如果游离氰化钾的浓度低于75克/公升，镀层将会产生雾状和低电硫密度区域发蒙的现象。如果游离氰化钾的浓度高于120克/公升，高电流密度范围会缩小。用氰化钠取代部分氰化钾，镀层光亮度更佳。如Silver Glo光亮剂与氰化钠同时使用，镀层光亮度将会受到影响。用氰化钠取代氰化钾的具体情况请与罗门哈斯化验室相关人员联系。在高速电镀液中不要使用氰化钠。

光亮银镀液中游离氰化钾浓度的分析方法

I. 仪器

5毫升移液管
250毫升锥形瓶
50毫升量筒
100毫升量筒

II. 药品

银电镀液
水
10%的碘化钾

III. 标准溶液

0.1N硝酸银

IV. 步骤

- 1) 吸取5毫升银电镀液于250毫升锥形瓶中。
- 2) 添加90毫升水和5毫升10%的碘化钾。
- 3) 用0.1N硝酸银滴定，慢慢摇晃直至出现乳白色浑浊，乳白色浑浊应保持1分钟不消失。

V. 计算

游离氰化钠含量(克/公升) =
所消耗的0.1N硝酸银量(毫升数) x 1.97

游离氰化钾含量(克/公升) =
所消耗的0.1N硝酸银量(毫升数) x 2.61

光亮银镀液中碳酸钠含量的分析方法

I. 仪器

10毫升移液管
250毫升烧杯
Whatman #30滤纸
50毫升量筒

II. 药品

水
10%的硝酸钡溶液
蒸馏水
甲基橙指示剂(0.2%)

III. 标准溶液

1.0N盐酸

IV. 分析步骤

- 1) 吸取10毫升样品于250毫升烧杯中
- 2) 添加100毫升水并加热。
- 3) 添加25毫升10%的硝酸钡溶液并不断摇动直至不再产生沉淀，澄清沉淀。
- 4) 用Whatman #30滤纸过滤。添加几滴硝酸钡溶液至滤液中测试不再产生沉淀，用热水将沉淀洗净。
- 5) 将滤液及清洗液集中至以上所操作的烧杯中。
- 6) 添加50毫升蒸馏水和3-5滴甲基橙指示剂(0.2%)。
- 7) 用1.0N盐酸滴定至粉红色为终点。

V. 计算

碳酸钠浓度(克/公升) =
所耗用的0.1N盐酸量(毫升数) x 5.3

碳酸钾浓度(克/公升) =
所耗用的0.1N盐酸量(毫升数) x 6.9

SILVER GLO 3K

Silver Glo光亮剂

在Silver Glo 3K电镀液中，用Silver Glo 33-3X对光亮剂进行补充。Silver Glo TY 银湿润剂作为一种辅助光亮剂和湿润剂。当槽液停止工作时进行添加，最好定期少量添加而不是一次性大量添加光亮剂。正常添加量为工作液每工作25安培小时添加5—10cc Silver Glo 33-3X和1.5—2.0cc Silver Glo TY 银湿润剂。如在所有电流密度区域镀层光亮度不够就需要添加Silver Glo 33-3X。避免大量加入Silver Glo 33-3X，因为光亮剂过量会使低电流密度区域镀层暗哑。

镀层沉积速度

电流密度 (安培/平方分米)	10	20	30	40
镀层厚度 (英寸)	时间 (分钟)			
0.0001	3.75	1.8	1.3	0.9
0.0002	7.50	3.6	2.6	1.8
0.0003	11.25	5.4	3.9	2.7
0.0004	15	7.2	5.2	3.6
0.0005	18.75	9.0	6.5	4.5
0.0006	22.5	10.8	7.8	5.4
0.0007	26.25	12.6	9.1	6.3
0.0008	30.00	14.4	10.4	7.2
0.0009	33.75	16.2	11.7	8.1
0.0010	37.5	18.0	13.0	9.0

产品资料

相关产品的详细资料，请见发货所附的质检报告。

相关产品

Silver Glo 3K 银开缸剂

Silver Glo 33-3X

Silver Glo TY 银湿润剂

设备

阳极：高纯度银（纯度为99.9%）或316#不锈钢，316#不锈钢惰性阳极应在预镀银时使用以防止银含量超过99.9%。阳极袋中应装6盎司棉织物。

镀槽：聚丙烯，聚氯乙烯，任何情况下都不能使用玻璃纤维作镀槽。

SILVER GLO 3K

产品使用注意事项

使用本产品前，请参考物料安全资料（MSDS）获取产品安全性的详细资料，推荐的处置防范方法以及产品贮存方法。

警告！保持易燃或可燃物质以及它们的蒸汽远离热，火花，火焰和其他火源包括静电。

当操作温度接近或超过该产品的闪点时会造成火灾，采用适当的接地和粘结技术消除静电危害。

警告！当使用沉浸式加热器时不能保持液位稳定，会使其露出液面及溶液过热而导致有燃烧危险，特别是当使用塑胶槽时。

储存注意事项

产品须用原装容器在产品标签上的推荐温度密封贮存。

废液排放参考资料

废弃它或其残渣，都必须符合邦、州和当地的环境法规。空容器可能含有有害残渣。这些材料和它的容器必须以安全和合法方式废弃。

你有责任去检验该流程是否符合联盟、州和当地的废水排放标准，联系当地罗门哈斯电子材料技术代表以得到更多资讯。

如中文译本之文义与英文本有异，概以英文本为准！

(英文原版：PF04N051, Rev. 2 March 2005)

Rohm and Haas and Rohm and Haas Electronic Materials are trademarks of Rohm and Haas Company, Philadelphia, PA, USA, or its affiliates.

美国

马尔堡，麻省州

电话: +1.800.832.6200

传真: +1.508.485.9113

自由港，纽约州

电话: +1.800.645.2996

传真: +1.516.868.8074

日本

东京

电话: +81.3.5213.2910

传真: +81.3.5213.2911

欧州

巴黎，法国

电话: +33.1.40.02.54.00

传真: +33.1.40.02.54.07

亚州

香港

电话: +852.2680.6888

传真: +852.2680.6333

上海

电话: +86.21.3862.8888

传真: +86.21.5855.9807

东莞

电话: +86.769.8622.5588

传真: +86.769.2260.7365

台湾

电话: +886.3.385.8000

传真: +886.3.385.8333

<http://electronicmaterials.rohmhaas.com>

For Industrial Use Only. This information is based on our experience and is, to the best of our knowledge, true and accurate. However, since conditions for use and handling of products are beyond our control, we make no guarantee or warranty, expressed or implied, regarding the information, the use, handling, storage or possession of the products, or the applications of any process described herein or the results sought to be obtained. Nothing herein shall be construed as a recommendation to use any product in violation of any patent rights.